

% !TeX program = xelatex % =====
% RAPPORT DE PROJET – AUTOMATISME INDUSTRIEL % Commande d'un Robot KUKA par API en
Langage Ladder % Mahmoudi Assaad – Génie Électrique / Automatique Industrielle % Année
Universitaire 2025–2026 % =====

pasted

```
@manual{siemens-s7-1200,  
  author    = {{Siemens AG}},  
  title     = {SIMATIC S7-1200 Programmable Controller System Manual},  
  organization = {Siemens AG},  
  year      = {2024}  
}
```

```
@manual{kuka-system-software,  
  author    = {{KUKA Deutschland GmbH}},  
  title     = {KUKA System Software Documentation},  
  organization = {KUKA Deutschland GmbH},  
  year      = {2024}  
}
```

```
@manual{iso-13849-1,  
  author    = {{International Organization for Standardization}},  
  title     = {ISO 13849-1: Safety of machinery -- Safety-related parts of control systems},  
  organization = {ISO},  
  year      = {2015}  
}
```

```
@manual{iec-62061,  
  author    = {{International Electrotechnical Commission}},  
  title     = {IEC 62061: Safety of machinery -- Functional safety of safety-related control systems},  
  organization = {IEC},  
  year      = {2021}  
}
```

CORRIGER CE CODE OVERLEAF ET FAIRE UNE PRESENTATION SUR CE PROJET

Afficher plus

18:28

Je vais d'abord corriger et compiler le rapport, puis créer la présentation.

A consulté 3 fichiers

A consulté 3 fichiers

Check available skills

Read PPTX skill

Read pptxgenjs guide

Terminé

Maintenant je vais corriger le code LaTeX, puis créer la présentation PPTX.

Exécuté 5 commandes

Exécuté 5 commandes

Create bib file

bash

```
mkdir -p /home/claude/rapport && cat > /home/claude/rapport/references.bib << 'EOF'
@manual{siemens-s7-1200, author = {{Siemens AG}}, title = {SIMATIC S7-1200 Programmable
Controller System Manual}, organization = {Siemens AG}, year = {2024} } @manual{kuka-system-
software, author = {{KUKA Deutschland GmbH}}, title = {KUKA System Software Documentation},
organization = {KUKA Deutschland GmbH}, year = {2024} } @manual{iso-13849-1, author =
{{International Organization for Standardization}}, title = {ISO 13849-1: Safety of machinery -- Safety-
related parts of control systems}, organization = {ISO}, year = {2015} } @manual{iec-62061, author =
{{International Electrotechnical Commission}}, title = {IEC 62061: Safety of machinery -- Functional
safety of safety-related control systems}, organization = {IEC}, year = {2021} } EOF echo "bib done"
```

Sortie

bib done

Check available packages

bash

```
# Check what's available for compilation kpsewhich biblatex.sty && echo "biblatex ok" kpsewhich
tcolorbox.sty && echo "tcolorbox ok" kpsewhich siunitx.sty && echo "siunitx ok" kpsewhich
csquotes.sty && echo "csquotes ok" kpsewhich longtable.sty && echo "longtable ok" which biber &&
biber --version | head -1
```

Sortie

```
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tcolorbox/tcolorbox.sty tcolorbox ok
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/siunitx/siunitx.sty siunitx ok /usr/share/texlive/texmf-
```

```
dist/tex/latex/csquotes/csquotes.sty csquotes ok /usr/share/texlive/texmf-
dist/tex/latex/tools/longtable.sty longtable ok
```

Install biber

Script

Check biblatex

bash

```
kpsewhich biblatex.sty && echo "biblatex ok" || echo "biblatex missing"
```

Sortie

```
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/biblatex/biblatex.sty biblatex ok
```

Check lmodern and fontspec

bash

```
kpsewhich lmodern.sty || echo "lmodern missing" kpsewhich fontspec.sty && echo "fontspec ok"
```

Sortie

```
lmodern missing /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fontspec/fontspec.sty fontspec ok
```

Terminé

The original document uses `\iftex` to handle both pdfLaTeX and XeLaTeX. Since lmodern is missing but fontspec is available, I'll compile with XeLaTeX. Let me write the corrected .tex file with all fixes applied:

Write corrected LaTeX file

Write corrected LaTeX file

Write corrected LaTeX file

bash

```
cat > /home/claude/rapport/main.tex << 'LATEXEOF' % !TeX program = xelatex %
===== % RAPPORT DE PROJET –
AUTOMATISME INDUSTRIEL % Commande d'un Robot KUKA par API en Langage Ladder % Mahmoudi
Assaad – Génie Électrique / Automatique Industrielle % Année Universitaire 2025–2026 %
===== \documentclass[12pt,
a4paper]{report} % — Encodage, langue & police —————
\usepackage{iftex} \ifPDFTeX \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern} \else \usepackage{fontspec} \setmainfont{Latin Modern Roman}
\setsansfont{Latin Modern Sans} \setmonofont{Latin Modern Mono} \fi \usepackage[french]{babel}
% — Mise en page ————— \usepackage[ a4paper,
top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=3cm, right=2.5cm, headheight=16pt ]{geometry}
\usepackage{setspace} \onehalfspacing % — Typographie
————— \usepackage{microtype}
\usepackage{csquotes} \raggedbottom \emergencystretch=3em \hfuzz=10000pt \vfuzz=10000pt
\hbadness=10000 \vbadness=10000 % — Couleurs
```

```

\usepackage[dvipsnames, table]{xcolor}
\definecolor{bleuFonce}{RGB}{31, 78, 121} \definecolor{bleuMoyen}{RGB}{46, 117, 182}
\definecolor{bleuClair}{RGB}{214, 228, 240} \definecolor{orange}{RGB}{197, 90, 17}
\definecolor{grisClaire}{RGB}{242, 242, 242} \definecolor{vertCode}{RGB}{0, 128, 0}
\definecolor{rougeCode}{RGB}{163, 21, 21} \definecolor{codeBg}{RGB}{248, 248, 248}
\definecolor{vertEtape}{RGB}{0, 153, 76} \definecolor{rougeAlerte}{RGB}{192, 0, 0} % — Graphiques
& TikZ — \usepackage{graphicx} \usepackage{float}
\usepackage{caption} \usepackage{subcaption} \usepackage{tikz} \usetikzlibrary{shapes.geometric,
arrows.meta, positioning, fit, backgrounds, shadows, calc, decorations.pathreplacing} % — Tableaux
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx} \usepackage{longtable} \usepackage{multirow} \usepackage{array}
\usepackage{colortbl} \newcolumntype{C}[1]{>\centering\arraybackslash p{#1}}
\newcolumntype{L}[1]{>\raggedright\arraybackslash p{#1}} \setlength{\tabcolsep}{4pt} % — Code
source — \usepackage{listings}
\lstdefinestyle{ladder}{ backgroundcolor=\color{codeBg}, basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
breaklines=true, frame=single, rulecolor=\color{bleuMoyen}, framesep=6pt, xleftmargin=10pt,
xrightmargin=10pt, numbers=left, numberstyle=\tiny\color{gray}, numbersep=8pt, tabsize=2,
showstringspaces=false, commentstyle=\color{vertCode}\itshape,
keywordstyle=\color{bleuFonce}\bfseries, } % — En-têtes & pieds de page
\usepackage{fancyhdr} \pagestyle{fancy} \fancyhf{}
\fancyhead[L]{\small\color{bleuMoyen}\leftmark}
\fancyhead[R]{\small\color{bleuMoyen}\rightmark} \fancyfoot[C]{\small\color{bleuMoyen}\thepage}
\fancyfoot[L]{\small\color{gray}Mahmoudi Assaad --- 2025/2026}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt} % — Boîtes
\usepackage{tcolorbox}
\tcbuselibrary{skins, breakable} \newtcolorbox{infobox}[1][{}]{ colback=bleuClair,
colframe=bleuMoyen, fonttitle=\bfseries\color{bleuFonce}, title={#1}, arc=4pt, boxrule=1pt, left=8pt,
right=8pt, top=6pt, bottom=6pt, } \newtcolorbox{alertbox}[1][{}]{ colback=orange!10,
colframe=orange, fonttitle=\bfseries\color{orange}, title={#1}, arc=4pt, boxrule=1pt, } % — Liens
hypertexte — \usepackage[ hypertexnames=false,
colorlinks=true, linkcolor=bleuFonce, citecolor=bleuMoyen, urlcolor=orange, pdftitle={Rapport -
Commande Robot KUKA par Langage Ladder}, pdfauthor={Mahmoudi Assaad} ]{hyperref} % —
Mathématiques — \usepackage{amsmath,
amssymb} \usepackage{siunitx} \sisetup{locale=FR, per-mode=symbol} % — Listes & bibliographie
\usepackage{enumitem} \usepackage[ backend=biber,
style=ieee, sorting=none ]{biblatex} \addbibresource{references.bib} % — Macros
\newcommand{\plc}{PLC}
\newcommand{\api}{API} \newcommand{\kuka}{KUKA} \newcommand{\krl}{KRL}
\newcommand{\profinet}{PROFINET} \newcommand{\tia}{TIA Portal}
\newcommand{\siemens}{Siemens S7-1200} %
===== \begin{document} %
===== % — Page de garde
\begin{titlepage} \centering \vspace*{1.5cm}
\begin{tikzpicture} \fill[bleuFonce] (0,0) rectangle (\textwidth, 1.4cm); \node[white,
font=\large\bfseries, text width=0.95\textwidth, align=center] at (0.5\textwidth, 0.7cm)
{D'EPARTEMENT DE G'ENIE 'ELECTRIQUE --- AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE}; \end{tikzpicture}
\vspace{1.5cm} {\color{gray}\large Rapport de Projet de Fin d'Etudes}\\[0.5cm]
\rule{0.6\textwidth}{0.6pt} \vspace{1cm} {\huge\bfseries\color{bleuFonce} Conception et

```

Réalisation d'un [0.3cm] Syst^{ème} Automatisé de Tri [0.3cm] par Robot Industriel \kuka{}
 \vspace{0.8cm} {\Large\color{bleuMoyen} Commande par \api{} Siemens S7-1200 \ Programmmation
 en Langage Ladder} \vspace{1.2cm} \rule{0.6\textwidth}{0.6pt} \vspace{1.2cm} \begin{tcolorbox}[
 colback=bleuClair, colframe=bleuMoyen, width=0.75\textwidth, arc=6pt, left=12pt, right=12pt,
 top=10pt, bottom=10pt] \centering {\large\bfseries R^ealis^e par :} [0.4cm]
 {\Large\color{bleuFonce}\textbf{Mahmoudi Assaad}} [0.5cm] {\normalsize Niveau : G^{énie}
 'Electrique --- Automatique Industrielle} [0.3cm] {\normalsize Ann^{ée} Universitaire : \textbf{2025 -
 - 2026}} \end{tcolorbox} \vfill \begin{tikzpicture} \fill[bleuFonce] (0,0) rectangle (\textwidth, 0.9cm);
 \node[white, font=\normalsize] at (0.5\textwidth, 0.45cm) {Automatisme Industriel --- Robotique ---
 Programmation Ladder}; \end{tikzpicture} \end{titlepage} \cleardoublepage % — D^{édicace}
 \chapter*{D^{édicace}}

\thispagestyle{empty} \vspace*{4cm} \begin{flushright} \itshape\large \A ma famille, pour son
 soutien indéfectible tout au long de ce parcours universitaire. [1cm] \A mes enseignants et
 encadrants, pour la qualité de leur transmission du savoir. [1cm] \A tous ceux qui ont cru en
 mes capacités. \end{flushright} \cleardoublepage % — Remerciements
 \chapter*{Remerciements}

\addcontentsline{toc}{chapter}{Remerciements} Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à
 l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet
 d'automatisme industriel. Mes sincères remerciements vont en premier lieu à mes encadrants
 pédagogiques du département G^{énie} 'Electrique, dont les conseils avisés, la disponibilité et
 la rigueur scientifique ont été déterminants pour la réussite de ce travail. Je remercie
 également les responsables du laboratoire d'automatisme industriel pour l'accès aux
 équipements de simulation et aux ressources documentaires nécessaires. \cleardoublepage % —
 R^{ésumé} \chapter*{R^{ésumé}}

\addcontentsline{toc}{chapter}{R^{ésumé}} \begin{infobox}[R^{ésumé} --- Fran^{çais}] Ce rapport
 présente la conception et la réalisation compl^{ète} d'un syst^{ème} automatisé de tri et de
 manipulation de pièces industrielles. Le syst^{ème} int^{ègre} un robot industriel \kuka{} à 6 axes
 commandé par un automate programmable \siemens{}, programmé en langage \textbf{Ladder}
 sous l'environnement \tia{}. La communication entre l'automate et le contr^{ôleur} robot KRC4 est
 assurée par le protocole \profinet{} IO. Le document couvre l'analyse fonctionnelle (GRAFCET), la
 programmation Ladder compl^{ète}, les sch^{émas} électriques et la gestion de la s^{écurité}
 industrielle (PLD/SIL2). \textbf{Mots-clés} : Robot \kuka{}, \api{} \siemens{}, Langage Ladder,
 \profinet{}, GRAFCET, Automatisme industriel, S^{écurité} fonctionnelle. \end{infobox} \vspace{1cm}
 \begin{infobox}[Abstract --- English] This report presents the complete design and implementation of
 an automated industrial part sorting and handling system. The system integrates a 6-axis \kuka{}
 industrial robot controlled by a Siemens S7-1200 PLC, programmed in \textbf{Ladder language} under
 TIA Portal. Communication between the PLC and the KRC4 robot controller is handled via \profinet{}
 IO. The document covers functional analysis (GRAFCET), complete Ladder programming, electrical
 schematics and industrial safety management (PLD/SIL2). \textbf{Keywords} : \kuka{} Robot, Siemens
 S7-1200 PLC, Ladder Language, \profinet{}, GRAFCET, Industrial Automation, Functional Safety.
 \end{infobox} \cleardoublepage % — Tables

— \tableofcontents \cleardoublepage
 \listoffigures \addcontentsline{toc}{chapter}{Liste des figures} \cleardoublepage \listoftables
 \addcontentsline{toc}{chapter}{Liste des tableaux} \cleardoublepage % — Abr^{éviations}
 \chapter*{Liste des Abr^{éviations}}

\addcontentsline{toc}{chapter}{Liste des abr^{éviations}} \begin{tabular}{@{}l{10cm}@{}} \toprule
 \textbf{Abr^{éviation}} & \textbf{Signification} \\ \midrule \api{} & Automate Programmable Industriel
 \plc{} & Programmable Logic Controller \\ \kuka{} & Keller und Knappich Augsburg \\ \krl{} & KUKA

Robot Language \\ KRC4 & KUKA Robot Controller 4 \\ e g \\ en \\ eration \\ \profinet & Process Field Network (Ethernet industriel) \\ \tia & Totally Integrated Automation Portal (Siemens) \\ GRAFCET & Graphe Fonctionnel de Commande \\ 'Etape/Transition \\ IEC & International Electrotechnical Commission \\ SIL & Safety Integrity Level \\ PL & Performance Level \\ TOR & Tout Ou Rien \\ NO / NF & Normalement Ouvert / Normalement Ferm \\ e \\ FDC & Fin De Course \\ EV & \\ 'Electrovalve \\ \\bottomrule \\end{tabular} \\cleardoublepage %

===== % CHAPITRE 1 %

===== \\chapter{Introduction

G \\ en \\ erale \\ \\section{Contexte industriel} L'automatisation industrielle constitue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux des cha \\ ^ines de production modernes. Face aux exigences croissantes de productivit \\ e, de qualit \\ e et de s \\ ecurit \\ e, les entreprises industrielles font appel \\ a des syst \\ emes automatis \\ es int \\ egrant des robots, des automates programmables et des r \\ eseaux de communication industriels. La quatri \\ eme r \\ evolution industrielle --- commun \\ e \\ ment d \\ esign \\ ee sous le terme \\ emph{Industrie 4.0} --- acc \\ el \\ ere cette transformation en int \\ egrant des technologies num \\ eriques telles que l'Internet des Objets industriel (\\emph{IIoT}), l'intelligence artificielle et les syst \\ emes cyber-physiques. \\section{Probl \\ ematique}

\\begin{alertbox}[Probl \\ ematique du projet] Comment concevoir et programmer un syst \\ eme automatis \\ e de tri de pi \\ eces int \\ egrant un robot industriel \\kuka \\ command \\ e par un \\api \\ \\siemens \\ en langage Ladder, en assurant la s \\ ecurit \\ e des op \\ erateurs et la fiabilit \\ e du cycle de production ? \\end{alertbox} \\section{Objectifs du projet} \\begin{enumerate}[label=\\textbf{\\arabic*}, leftmargin=*, itemsep=4pt] \\item Concevoir l'architecture mat \\ erielle et logicielle du syst \\ eme automatis \\ e \\item Programmer l'\\api \\ en langage Ladder sous \\tia \\ \\item Assurer la communication PLC -- robot \\kuka \\ via \\profinet \\ \\item Mod \\ eliser le comportement s \\ equentiel par GRAFCET \\item Impl \\ ementer les fonctions de s \\ ecurit \\ e industrielle (PLd/SIL2) \\item Simuler et valider le fonctionnement global du syst \\ eme \\end{enumerate} %

===== % CHAPITRE 2 — ROBOT KUKA % =====

\\chapter{Pr \\ esentation du Robot KUKA} \\label{chap:kuka} \\section{Architecture m \\ ecanique du robot 6 axes} \\begin{table}[H] \\centering \\caption{Description des axes du robot \\kuka \\ 6 axes} \\label{tab:axes} \\rowcolors{2}{grisClaire}{white} \\begin{tabular}{C{1.2cm} C{3cm} L{9cm}} \\toprule \\rowcolor{bleuMoyen} \\color{white} \\textbf{Axe} & \\color{white} \\textbf{D \\ esignation} & \\color{white} \\textbf{Description du mouvement} \\ \\midrule A1 & Base & Rotation de la base autour de l'axe vertical \\ A2 & Bras inf. & Balancement du bras inf \\ erieur \\ A3 & Bras sup. & \\ 'El \\ evation du bras sup \\ erieur \\ A4 & Poignet rot. & Rotation du poignet autour de l'axe du bras \\ A5 & Poignet inc. & Inclinaison du poignet \\ A6 & Bride & Rotation finale de la bride porte-outil \\ \\bottomrule \\end{tabular} \\end{table} \\section{Caract \\ eristiques techniques} \\begin{table}[H] \\centering \\caption{Caract \\ eristiques techniques du robot \\kuka \\ KR~6 R900} \\label{tab:carac_kuka} \\rowcolors{2}{grisClaire}{white} \\begin{tabular}{L{5.5cm} L{8.5cm}} \\toprule \\rowcolor{bleuMoyen} \\color{white} \\textbf{Param \\ etre} & \\color{white} \\textbf{Valeur / Sp \\ ecification} \\ \\midrule Nombre d'axes & 6 (robot articul \\ e s \\ erie KR) \\ Charge utile nominale & \\SI{6}{\\kilogram} \\ Rayon d'action & \\SI{900}{\\milli\\meter} \\ R \\ ep \\ etabilit \\ e & \\pm \\SI{0.05}{\\milli\\meter} \\ Masse robot & \\SI{52}{\\kilogram} \\ Type de contr \\ oleur & KRC4 compact \\ Langage de programmation & \\krl \\ (KUKA Robot Language) \\ Communication & \\profinet \\, EtherNet/IP \\ Alimentation & \\SI{400}{\\volt} AC / \\SI{50}{\\hertz} \\ Degr \\ e de protection & IP54 \\ Temp \\ erature de service & \\SI{10}{\\degreeCelsius} \\ a \\SI{55}{\\degreeCelsius} \\ \\bottomrule \\end{tabular} \\end{table} \\section{Sch \\ ema du robot 6 axes} \\begin{figure}[H] \\centering \\begin{tikzpicture}[scale=1.0] \\fill[bleuFonce!80] (-1.2,0) rectangle (1.2,0.5); \\node[white, font=\\small\\bfseries] at (0,0.25) {SOCLE}; \\fill[bleuMoyen] (-0.7,0.5) rectangle (0.7,1.5); \\draw[white, very thick] (0,0.5) -- (0,1.5); \\node[white,

font=\footnotesize\bfseries] at (-1.5,1.0) {A1}; \draw[-{Stealth}, orange, thick] (0.9,1.0) arc (0:270:0.35); \node[orange, font=\footnotesize\bfseries] at (1.5,0.75) {Rot.}; \fill[bleuMoyen!70] (-0.4,1.5) rectangle (0.4,3.2); \fill[bleuFonce] (-0.5,1.4) rectangle (0.5,1.65); \node[white, font=\footnotesize\bfseries] at (-1.5,2.3) {A2}; \draw[-{Stealth}, orange, thick] (0.55,1.55) arc (-90:90:0.4); \node[orange, font=\footnotesize\bfseries] at (1.4,1.85) {Bascule}; \fill[bleuMoyen!50] (-0.35,3.2) rectangle (0.35,4.6); \fill[bleuFonce] (-0.45,3.1) rectangle (0.45,3.35); \node[white, font=\footnotesize\bfseries] at (-1.5,3.9) {A3}; \draw[-{Stealth}, orange, thick] (0.5,3.22) arc (-90:90:0.35); \node[orange, font=\footnotesize\bfseries] at (1.4,3.5) {Elev.}; \fill[bleuFonce!60] (-0.3,4.6) rectangle (0.3,5.2); \fill[bleuMoyen!40] (-0.25,5.2) rectangle (0.25,5.7); \node[font=\footnotesize\bfseries, bleuFonce] at (-1.5,4.9) {A4}; \node[font=\footnotesize\bfseries, bleuFonce] at (-1.5,5.45) {A5}; \draw[-{Stealth}, orange, thick] (0.38,4.9) arc (0:180:0.18); \draw[-{Stealth}, orange, thick] (0.35,5.45) arc (-90:90:0.22); \fill[orange!80] (-0.22,5.7) rectangle (0.22,6.0); \fill[orange] (-0.15,6.0) rectangle (0.15,6.25); \node[font=\footnotesize\bfseries, orange] at (-1.5,5.9) {A6}; \draw[-{Stealth}, bleuFonce, thick] (0.3,5.85) arc (0:270:0.22); \draw[gray, dashed, thin] (-0.7,0.25) -- (-1.2,0.25); \draw[gray, dashed, thin] (-0.7,2.3) -- (-1.2,2.3); \draw[gray, dashed, thin] (-0.45,3.9) -- (-1.2,3.9); \draw[gray, dashed, thin] (-0.38,4.9) -- (-1.2,4.9); \draw[gray, dashed, thin] (-0.35,5.45) -- (-1.2,5.45); \draw[gray, dashed, thin] (-0.25,5.9) -- (-1.2,5.9); \node[font=\footnotesize, align=left] at (5.5,3.5) {\textbf{L'egende :}}\[4pt] \textcolor{bleuFonce}{\\$ \blacksquare \\$} Structure m'ecanique \textcolor{orange}{\\$ \blacksquare \\$} Articulations / outil \textcolor{orange}{\\$ \rightarrow \\$} Sens de rotation; \end{tikzpicture} \caption{Sch'ema simplifi'e du robot \kuka{} 6 axes} \label{fig:robot6axes} \end{figure} %

===== % CHAPITRE 3 —
AUTOMATE PROGRAMMABLE %

===== \chapter{Pr'esentation de l'Automate Programmable} \label{chap:plc} \section{Siemens S7-1200 : sp'ecifications} \begin{table}[H] \centering \caption{Sp'ecifications techniques du \siemens{}} \label{tab:s71200} \rowcolors{2}{grisClaire}{white} \begin{tabular}{L{5.5cm} L{8.5cm}} \toprule \rowcolor{bleuMoyen} \color{white} \textbf{Param'etre} & \color{white} \textbf{Sp'ecification} \\ \midrule M'emoire programme & 50 \text{ a } \SI{150}{\kilo\byte} \\ E/S num'eriques int'egrees & 14 DI / 10 DO (CPU 1214C) \\ Entr'ees analogiques & 2 AI int'egrees \\ Port Ethernet & 1 port RJ45 \profinet \\ int'egrees \\ Protocoles & \profinet \\ IO, Modbus TCP, TCP/IP \\ Temps de cycle & \SI{0.085}{\micro\second} / instruction \\ Alimentation & \SI{24}{\volt} DC \\ Modules d'extension & Jusqu'a 8 modules SM/SB \\ \bottomrule \end{tabular} \end{table} \section{Sch'ema du cycle de scrutation} \begin{figure}[H] \centering \begin{tikzpicture} [bloc/.style={ draw=bleuMoyen, fill=bleuClair, rounded corners=6pt, minimum width=4.5cm, minimum height=1.2cm, font=\bfseries\normalsize, align=center, drop shadow={shadow xshift=2pt, shadow yshift=-2pt, opacity=0.3} }, arr/.style={-{Stealth}[length=8pt]}, very thick, bleuFonce}] \node[bloc, fill=bleuFonce, text=white] (init) at (0,0) {Initialisation \CPU}; \node[bloc] (lect) at (0,-2.2) {\textcolor{bleuFonce}{1.} Lecture \des entr'ees}; \node[bloc] (exec) at (0,-4.4) {\textcolor{bleuFonce}{2.} Ex'ecution \du programme}; \node[bloc] (ecri) at (0,-6.6) {\textcolor{bleuFonce}{3.} 'Ecriture \des sorties}; \node[bloc, fill=orange!20, draw=orange] (comm) at (0,-8.8) {\textcolor{orange}{\textbf{4.}} Communication \profinet / E/S}; \draw[arr] (init) -- (lect); \draw[arr] (lect) -- (exec); \draw[arr] (exec) -- (ecri); \draw[arr] (ecri) -- (comm); \draw[arr, dashed, orange, very thick] (comm.east) -- ++(2.2,0) -- ++(0,8.8) -- (lect.east) node[midway, right=1.8cm, font=\small\bfseries\color{orange}, align=center] {Cycle \r'ep'et'e \en continu}; \node[font=\footnotesize\itshape, color=gray, align=center] at (5.5,-4.4) {Dur'ee typique \< \SI{10}{\milli\second}}; \end{tikzpicture} \caption{Cycle de scrutation (scan) de l'automate \siemens{}} \label{fig:scan} \end{figure} %

===== % CHAPITRE 4 —

ARCHITECTURE % =====

\chapter{Architecture G'en'erale du Syst'eme} \label{chap:archi} \section{Architecture globale}

\begin{figure}[H] \centering \begin{tikzpicture}[scale=0.84, transform shape, box/.style={draw=bleuMoyen, fill=bleuClair, rounded corners=6pt, minimum width=3.4cm, minimum height=1.2cm, font=\small\bfseries, align=center, drop shadow={shadow xshift=2pt, shadow yshift=-2pt, opacity=0.3}}, sensor/.style={box, fill=orange!20, draw=orange}, robot/.style={box, fill=bleuFonce, text=white, draw=bleuFonce}, arrow/.style={-{Stealth[length=7pt]}}, thick}, lbl/.style={font=\footnotesize\itshape, fill=white, inner sep=2pt}] \node[sensor] (capt) at (0,4) {Capteurs\I0.0 -- I1.1}; \node[sensor] (ihm) at (0,0) {IHM\Boutons + Voyants}; \node[box] (plc) at (4,2) {\api{}Siemens S7-1200}; \node[box] (krc4) at (8,2) {Contr'oleur\KRC4}; \node[robot] (robot) at (12,2) {Robot\KUKA 6 axes}; \node[box] (conv) at (4,-1.5) {Convoyeur\Moteur + VFD}; \node[box] (verin) at (8,-1.5) {\V'erin\Pneumatique}; \draw[arrow, bleuFonce] (capt.east) -- ++(1.2,0) |- (plc.north) node[pos=0.4, lbl] {\SI{24}{V} DC}; \draw[arrow, bleuFonce] (ihm.east) -- ++(1.2,0) |- (plc.south) node[pos=0.4, lbl] {Q0.4/Q0.5}; \draw[arrow, bleuFonce, very thick] (plc) -- (krc4) node[midway, lbl, above] {\profinet{} IO}; \draw[arrow, bleuFonce, very thick] (krc4) -- (robot) node[midway, lbl, above] {Servo axes}; \draw[arrow, bleuFonce] (plc.south) -- (conv.north) node[midway, lbl, right] {Q0.0}; \draw[arrow, bleuFonce] (plc.east) ++(0,-0.3) -- ++(1.5,0) |- (verin.west) node[pos=0.3, lbl, above] {Q0.2/Q0.3}; \draw[arrow, dashed, orange, thick] (krc4.south) - - (verin.north) node[midway, lbl, right] {\\$OUT robot}; \begin{pgfonlayer}{background} \node[draw=bleuMoyen, dashed, fill=bleuClair, fill opacity=0.15, rounded corners=10pt, fit=(plc)(krc4)(robot), inner sep=14pt, label={[bleuMoyen, font=\small\bfseries]above:\profinet{} --- 100\,Mbit/s}]{}; \end{pgfonlayer} \end{tikzpicture} \caption{Architecture globale du syst'eme automatis'e} \label{fig:archi} \end{figure} \section{Table des entr'ees / sorties} \begin{table}[H] \centering \caption{Table compl'ete des entr'ees/sorties de l'\api{}} \label{tab:es} \small \rowcolors{2}{grisClaire}{white} \begin{tabular}{L{2.7cm} C{1.7cm} C{1.7cm} L{6.4cm}} \toprule \rowcolor{bleuMoyen} \color{white} \textbf{D'esignation} & \color{white} \textbf{Type} & \color{white} \textbf{Adresse} & \color{white} \textbf{Description} \\ \midrule \textbf{Bouton Marche} & & & \\ Entr'ee TOR & I0.0 & D'emarrage du cycle automatique & \textbf{Bouton Arr'et} & Entr'ee TOR & I0.1 & Arr'et en fin de cycle & \textbf{Capteur pi'ece} & Entr'ee TOR & I0.2 & D'etec tion pi'ece sur convoyeur & Arr'et d'urgence & Entr'ee TOR & I0.3 & Arr'et imm'ediat s'ecuris'e (NF) & \textbf{FDC V'erin +} & Entr'ee TOR & I0.4 & V'erin sorti en but'ee & \textbf{FDC V'erin --} & Entr'ee TOR & I0.5 & V'erin rentr'e en but'ee & \textbf{Robot_Ready} & Entr'ee TOR & I0.6 & Robot pr'et 'a recevoir un ordre & \textbf{Robot_End} & Entr'ee TOR & I0.7 & Fin du cycle robot confirm'ee & \textbf{Robot_Fault} & Entr'ee TOR & I1.0 & D'efaut robot d'etect'e & \textbf{Mode Auto/Manuel} & Entr'ee TOR & I1.1 & S'electeur mode de marche & \textbf{Moteur convoyeur} & Sortie TOR & Q0.0 & Activation variateur convoyeur & \textbf{Start Robot} & Sortie TOR & Q0.1 & D'eclenchement cycle robot & \textbf{V'erin sortie} & Sortie TOR & Q0.2 & Extension v'erin de blocage & \textbf{V'erin rentr'ee} & Sortie TOR & Q0.3 & R'etraction v'erin & \textbf{Voyant Marche} & Sortie TOR & Q0.4 & Indicateur cycle actif (vert) & \textbf{Voyant D'efaut} & Sortie TOR & Q0.5 & Indicateur anomalie (rouge) \\ \bottomrule \end{tabular} \end{table} %

===== % CHAPITRE 5 — ANALYSE FONCTIONNELLE % =====

\chapter{Analyse Fonctionnelle} \label{chap:fonc} \section{S'equences de fonctionnement}

\begin{enumerate}[label=\textbf{Etape \arabic*~:}, leftmargin=*, wide, itemsep=6pt] \item \textbf{Initialisation} --- v'erification de l'etat de tous les 'equipements \item \textbf{Attente pi'ece} --- convoyeur actif, robot en position HOME \item \textbf{D'etec tion} --- capteur I0.2 d'etecte la pi'ece, activation de M0.0 \item \textbf{Arr'et convoyeur} --- Q0.0 passe 'a 0 \item \textbf{Blocage pi'ece} --- Q0.2 active le v'erin, confirmation par I0.4 \item \textbf{Commande robot} --- Q0.1 envoie le signal Start au KRC4 \item \textbf{Cycle robot} --- pr'ehension et d'e pose

de la pi\`ece \item \textbf{Fin cycle robot} --- KRC4 active \SOUT[2], r\`eception sur I0.7 \item
\textbf{Lib\`eration v\`erin} --- Q0.3 r\`etracte le v\`erin, confirmation I0.5 \item
\textbf{Red\`emarrage} --- Q0.0 repasse `a 1, retour \`etape 2 \end{enumerate} \section{Modes de
fonctionnement} \begin{table}[H] \centering \caption{Modes de fonctionnement du syst\`eme}
\rowcolors{2}{grisClaire}{white} \begin{tabular}{L{3.5cm} L{5.5cm} L{4cm}} \toprule
\rowcolor{bleuMoyen} \color{white} \textbf{Mode} & \color{white} \textbf{Description} & \\
\color{white} \textbf{Activation} & \midrule Automatique & Cycle complet sans intervention & I1.1=1
+ START \\
\color{white} \textbf{Manuel} & Commande individuelle des actionneurs & I1.1=0 \\
\color{white} \textbf{Pas `a pas} & Avancement
\`etape par \`etape & S\`electeur + Step \\
\color{white} \textbf{D\`efaut} & Arr\`et cycle, voyant rouge & Automatique \\
\color{white} \textbf{Arr\`et d'urgence} & Coupure imm\`ediate s\`ecuris\`ee & E-Stop I0.3 \\
\end{tabular} \end{table} % ===== % CHAPITRE
6 — GRAFCET % =====
\chapter{GRAFCET du Syst\`eme} \label{chap:grafcet} \section{GRAFCET de niveau 1 --- point de vue
syst\`eme} \begin{figure}[H] \centering \begin{tikzpicture}[scale=0.72, transform shape,
initgrafstep/.style={ draw=bleuFonce, fill=bleuFonce, text=white, minimum size=1.3cm,
font=\bfseries\large, drop shadow={shadow xshift=2pt,shadow yshift=-2pt,opacity=0.4} },
grafstep/.style={ draw=bleuMoyen, fill=bleuClair, minimum size=1.3cm, font=\bfseries\large, drop
shadow={shadow xshift=2pt,shadow yshift=-2pt,opacity=0.3} }, action/.style={ draw=orange,
fill=orange!15, rounded corners=4pt, minimum width=6cm, minimum height=0.85cm,
font=\small\bfseries, align=left, inner sep=5pt }, trans/.style={font=\small\itshape, color=bleuFonce},
arr/.style={-Stealth[length=7pt]}, very thick, bleuFonce}] \node[initgrafstep] (e0) at (0, 0) {0};
\node[grafstep] (e1) at (0,-2.5) {1}; \node[grafstep] (e2) at (0,-5) {2}; \node[grafstep] (e3) at (0,-7.5)
{3}; \node[grafstep] (e4) at (0,-10) {4}; \node[grafstep] (e5) at (0,-12.5) {5}; \node[grafstep] (e6) at (0,-
15) {6}; \node[grafstep] (e7) at (0,-17.5) {7}; \draw[bleuFonce, very thick] (-0.85,0.85) rectangle
(0.85,-0.85); \node[action] (a0) at (5.5, 0) {\textcolor{bleuFonce}{Init.} --- Reset tous bits / outputs};
\node[action] (a1) at (5.5,-2.5) {\textcolor{bleuFonce}{Q0.0} = 1 \quad Convoyeur en marche};
\node[action] (a2) at (5.5,-5) {\textcolor{bleuFonce}{Q0.0} = 1 \quad Attente d\`etecction pi\`ece};
\node[action] (a3) at (5.5,-7.5) {\textcolor{bleuFonce}{Q0.0} = 0 \quad \textcolor{orange}{Q0.2} = 1
\quad V\`erin sortie}; \node[action] (a4) at (5.5,-10) {\textcolor{orange}{Q0.1} = 1 \quad Impulsion
Start Robot}; \node[action] (a5) at (5.5,-12.5) {\textcolor{bleuFonce}{Q0.1} = 0 \quad Attente fin cycle
robot}; \node[action] (a6) at (5.5,-15) {\textcolor{bleuFonce}{Q0.2} = 0 \quad
\textcolor{orange}{Q0.3} = 1 \quad V\`erin rentr\`ee}; \node[action] (a7) at (5.5,-17.5)
{\textcolor{bleuFonce}{Q0.3} = 0 \quad \textcolor{orange}{Q0.0} = 1 \quad Red\`em.}; \foreach \e/\a
in {e0/a0,e1/a1,e2/a2,e3/a3,e4/a4,e5/a5,e6/a6,e7/a7} \draw[orange, thick] (\e.east) -- (\a.west);
\foreach \s/\e/\t in { e0/e1/{I0.0 (START)}, e1/e2/{Marche confirm\`ee}, e2/e3/{I0.2 (Pi\`ece
d\`etect\`ee)}, e3/e4/{I0.4 ET Tempo 500ms}, e4/e5/{I0.6=0 (Robot d\`emarr\`e)}, e5/e6/{I0.7=1
(Cycle_End)}, e6/e7/{I0.5 (V\`erin rentr\`e)} } { \draw[arr] (\s.south) -- (\e.north); \path (\s.south) --
(\e.north) coordinate[pos=0.5] (mid); \draw[bleuMoyen, thick] ([xshift=-0.65cm]mid) --
([xshift=0.65cm]mid); \node[trans, left=0.7cm of mid] {\t}; } \draw[arr, dashed, orange, very thick]
(e7.south) -- ++(0,-0.7) -- ++(3.5,0) -- ++(0,13.2) -- ++(-3.5,0) -- (e2.east); \node[orange,
font=\small\bfseries, align=center] at (3.5,-11.5) {Retour\`automatique\`vers \`etape 2};
\end{tikzpicture} \caption{GRAFCET de niveau 1 du syst\`eme de tri automatis\`e} \label{fig:grafcet}
\end{figure} \section{GRAFCET de s\`ecurit\`e --- niveau 2} \begin{infobox}[GRAFCET de S\`ecurit\`e ---
Logique de for\`c\`age] \begin{itemize} \item \textbf{\`Etat 0} (nominal) : I0.3 = 1 (E-Stop non
actionn\`e) \item \textbf{Transition 0\$\rightarrow\$1} : I0.3 = 0 (E-Stop actionn\`e, contact NF ouvert)
\item \textbf{\`Etat 1} (urgence) : For\`c\`age du GRAFCET principal en \`etape 0 ; toutes sorties `a 0 ;
voyant rouge allum\`e (Q0.5) \item \textbf{Transition 1\$\rightarrow\$0} : I0.3 = 1 ET bouton
d'acquiescement enfonc\`e \end{itemize} \end{infobox} %

```

===== % CHAPITRE 7 — SCHEMAS
ELECTRIQUES % =====
\chapter{Sch\'emas \'Electriques} \label{chap:schema} \section{Synoptique du c\'ablage g\'en\'eral}
\begin{figure}[H] \centering \begin{tikzpicture}[ scale=0.72, transform shape,
rail/.style={draw=bleuFonce, very thick, fill=bleuFonce!10}, comp/.style={ draw=bleuMoyen,
fill=bleuClair, rounded corners=4pt, minimum width=3.6cm, minimum height=0.9cm,
font=\small\bfseries, align=center, drop shadow={shadow xshift=1.5pt,shadow yshift=-
1.5pt,opacity=0.3} }, wire/.style={thick, bleuFonce}, outwire/.style={thick, orange} ] \draw[rail] (-
0.5,8.5) rectangle (13.5,8.9); \draw[rail] (-0.5,-0.4) rectangle (13.5,0);
\node[white,font=\bfseries\small] at (0.5,8.7) {+24V}; \node[white,font=\bfseries\small] at (0.5,-0.2)
{0V}; \node[comp, fill=orange!20, draw=orange, minimum width=4cm] (plc_in) at (3.5,4.5) {\api{ S7-
1200\\Entr\'ees num\'eriques}; \foreach \i/\lbl/\addr in { 0/{Bt. START (NO)}/{IO.0}, 1/{Bt. STOP
(NF)}/{IO.1}, 2/{Capteur piece PNP}/{IO.2}, 3/{E-Stop + Pilz}/{IO.3}, 4/{FDC Verin +}/{IO.4}, 5/{FDC Verin
--}/{IO.5}, 6/{KUKA OUT1 Ready}/{IO.6}, 7/{KUKA OUT2 End}/{IO.7} }{ \pgfmathsetmacro{\yy}{8.0 - \i *
0.85} \node[comp, minimum width=3.8cm, minimum height=0.7cm, font=\scriptsize\bfseries] (inp\i)
at (-2.5, \yy) {\lbl}; \draw[wire] (inp\i.east) -- (3.0, \yy) node[midway, above,
font=\scriptsize\color{bleuFonce}] {\addr}; } \node[comp, fill=bleuFonce, text=white, minimum
width=4cm] (plc_out) at (3.5,2.5) {\api{ S7-1200\\Sorties num\'eriques}; \foreach \i/\lbl/\addr in {
0/{Convoyeur (KM1)}/{Q0.0}, 1/{Start Robot}/{Q0.1}, 2/{Verin sortie (YV1)}/{Q0.2}, 3/{Verin rentree
(YV2)}/{Q0.3}, 4/{Voyant Marche (H1)}/{Q0.4}, 5/{Voyant Defaut (H2)}/{Q0.5} }{
\pgfmathsetmacro{\yy}{3.8 - \i * 0.85} \node[comp, minimum width=3.8cm, minimum height=0.7cm,
font=\scriptsize\bfseries, fill=orange!15, draw=orange] (out\i) at (9.5, \yy) {\lbl}; \draw[outwire] (4.0,
\yy) -- (out\i.west) node[midway, above, font=\scriptsize\color{orange}] {\addr}; } \end{tikzpicture}
\caption{Synoptique de c\'ablage des entr\'ees/sorties de l'\api{}} \label{fig:cablage} \end{figure}
\section{Circuit de s\'ecurit\'e arr\'et d'urgence} \begin{figure}[H] \centering \begin{tikzpicture}[
scale=0.9, transform shape, relay/.style={ draw=rougeAlerte, fill=rougeAlerte!10, rounded
corners=6pt, minimum width=5cm, minimum height=3.5cm, font=\small\bfseries, align=center },
contact/.style={ draw=bleuMoyen, fill=bleuClair, rounded corners=3pt, minimum width=3cm,
minimum height=0.7cm, font=\scriptsize\bfseries, align=center }, arr/.style={-{Stealth[length=6pt]},
thick} ] \node[relay] (pilz) at (5,0) {\textbf{PILZ PNOZ X3}}[6pt]Relais de s\'ecurit\'e\SIL 2 / PLd;
\node[contact, fill=rougeAlerte!20, draw=rougeAlerte] (estop1) at (0, 2) {E-Stop 1 (NF)};
\node[contact, fill=rougeAlerte!20, draw=rougeAlerte] (estop2) at (0, 0.5) {E-Stop 2 (NF)};
\node[font=\scriptsize, color=gray, align=center] at (0,-0.8) {C\'ablage bipolaire\coupure double};
\draw[thick, rougeAlerte] (estop1.east) -- ++(1,0) |- (pilz.west); \draw[thick, rougeAlerte]
(estop2.east) -- ++(0.5,0) |- (pilz.west); \node[contact] (s1) at (10, 2.2) {Contact 13-14\Circuit robot};
\node[contact] (s2) at (10, 0.8) {Contact 23-24\PLC IO.3}; \node[contact] (s3) at (10,-0.6) {Contact 33-
34\Alim. sorties DO}; \draw[arr, bleuFonce] (pilz.east) -- ++(0.5,0) |- (s1.west); \draw[arr, bleuFonce]
(pilz.east) -- ++(0.5,0) |- (s2.west); \draw[arr, bleuFonce] (pilz.east) -- ++(0.5,0) |- (s3.west); \draw[arr,
thick, bleuFonce] (5,3.5) -- (pilz.north) node[above, font=\scriptsize\bfseries] {A1: +24V / A2: 0V};
\node[font=\scriptsize\itshape, color=gray, align=center] at (5,-2.2) {Homologu\'e EN ISO 13849-1 ---
Cat\'egorie 3 --- PLd}; \end{tikzpicture} \caption{Circuit de s\'ecurit\'e --- Relais Pilz PNOZ X3}
\label{fig:secu_circuit} \end{figure} %
===== % CHAPITRE 8 —
PROGRAMMATION LADDER %
===== \chapter{Programmation
Ladder} \label{chap:ladder} \section{Symboles fondamentaux} \begin{table}[H] \centering
\caption{Symboles fondamentaux du langage Ladder (IEC 61131-3)} \rowcolors{2}{grisClaire}{white}
\begin{tabular}{L{3.5cm} C{3cm} L{6cm}} \toprule \rowcolor{bleuMoyen}

```

```

\color{white}\textbf{\El'ement} & \color{white}\textbf{Notation} &
\color{white}\textbf{Signification} \\ \midrule Contact NO & \texttt{--[ ]--} & Passant si bit = 1 \\
Contact NF & \texttt{--[/]--} & Passant si bit = 0 \\ Bobine & \texttt{--( )--} & Affectation sortie /
m'emoire \\ Bobine Set & \texttt{--(S)--} & Mise \`a 1 irr'eversible \\ Bobine Reset & \texttt{--(R)--} &
Mise \`a 0 irr'eversible \\ Front montant & \texttt{--[P]--} & Impulsion sur front montant \\ Front
descendant & \texttt{--[N]--} & Impulsion sur front descendant \\ Temporisateur TON & \texttt{--
[TON]--} & Temporisateur \`a l'enclenchement \\ Compteur CTU & \texttt{--[CTU]--} & Compteur
croissant \\ \bottomrule \end{tabular} \end{table} \section{R'eseaux Ladder principaux}
\begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau 1 : Marche/Arret convoyeur avec auto-maintien}] ;
Auto-maintien -- arret prioritaire -- E-Stop securise +-[ I0.0 ]--+-[/I0.1]--[/I0.3]--[/M0.0]--(Q0.0)--+ |
[START] | [STOP] [ESTOP] [Piece] | | | +-[ Q0.0 ]--+ <- auto-maintien [CONV] \end{lstlisting}
\begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau 2 : Detection piece avec anti-rebond 50 ms}] +-[P
I0.2]--[TON T1 PT:50ms]--+ | +-[ T1.Q ]------( S M0.0 )-- ; Set bit piece \end{lstlisting}
\begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau 3 : Commande verin de blocage}] +-[ M0.0 ]--[/I0.3]---
------( Q0.2 )-- ; Verin sortie +-[ M0.0 ]--[/I0.3]------( R Q0.3)-- ; Reset verin - \end{lstlisting}
\begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau 4 : Start Robot (impulsion TP 200 ms)}] +-[M0.0]--
[I0.4]--[I0.6]--[/I0.3]--[TP T2 PT:200ms]--+ [Piece] [Vrin+] [Ready] [EStop] | +-[ T2.Q ]-----
------( Q0.1 )-- \end{lstlisting} \begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau 5 : Timeout
30 s sur reponse robot}] +-[P Q0.1]--[TON T3 PT:30000ms]--+ | +-[ T3.Q ]--[/I0.7]------( S M10.0
)-- ; Defaut timeout +-[P I0.7]------( S M0.1 )-- ; Cycle_End recu \end{lstlisting}
\begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau 6 : Liberation verin et redemarrage}] +-[ M0.1 ]--
[/I0.3]------( Q0.3 )-- ; Verin rentre +-[ M0.1 ]--[/I0.5]--+--( R M0.0 )-- ; Reset piece [FinCyc]
[Vrin-] +--( R M0.1 )-- ; Reset Cycle_End \end{lstlisting} \begin{lstlisting}[style=ladder, caption={Reseau
7 : Gestion defaults et voyant rouge}] +-[ I1.0 ]------( S M10.1 )-- ; Defaut robot +-[ M10.0
]------( S M10.1 )-- ; Defaut timeout +-[ M10.1 ]--[/I0.3]------( Q0.5 )-- ; Voyant
rouge +-[ M10.1 ]--[ACQ]--[/I0.3]--+--( R M10.0 )-- +--( R M10.1 )-- \end{lstlisting} %
===== % CHAPITRE 9 —
COMMUNICATION % =====
\chapter{Communication PLC -- Robot KUKA} \label{chap:comm} \section{Architecture \profinet} IO}
\begin{infobox}[Configuration r'eseau \profinet] \begin{tabular}{@{}lll@{}} \textbf{\`Equipement}
& \textbf{Adresse IP} & \textbf{Nom \profinet} \\ \hline PLC S7-1200 & 192.168.1.1 & \texttt{plc-
kuka} \\ KRC4 Robot & 192.168.1.2 & \texttt{kuka-robot} \end{tabular} \\[6pt] Cycle de
communication : \SI{8}{\milli\second} --- Taille PDU : 32 octets par sens \end{infobox}
\section{Diagramme de s'equence PLC -- Robot} \begin{figure}[H] \centering \begin{tikzpicture}[
scale=0.88, transform shape, line/.style={very thick}, msg/.style={-Stealth[length=7pt]}, thick,
lbl/.style={font=\small, fill=white, inner sep=3pt, align=center}, time/.style={font=\scriptsize\itshape,
color=gray} ] \draw[line, bleuFonce] (0,0) -- (0,-14) node[above, at start, font=\bfseries\normalsize,
color=bleuFonce] {\api{ S7-1200}}; \draw[line, bleuMoyen!60!black] (8,0) -- (8,-14) node[above, at
start, font=\bfseries\normalsize, color=bleuMoyen!60!black] {Robot KRC4}; \draw[msg, bleuFonce, -
>] (0,-1) -- (8,-1) node[lbl, midway, above] {Q0.1=1 : START\_ROBOT}; \node[time] at (4,-1.5)
{impulsion 200ms}; \draw[msg, bleuMoyen!60!black, ->] (8,-2.5) -- (0,-2.5) node[lbl, midway, above]
{\$OUT[1]=0 : Robot\_Ready=0}; \draw[msg, dashed, gray, ->] (8,-4) -- (8,-6) node[lbl, midway,
right=4pt] {Cycle interne robot\\(PTP, LIN, prise, depose)}; \draw[msg, bleuMoyen!60!black, ->] (8,-7)
-- (0,-7) node[lbl, midway, above] {\$OUT[2]=1 : Cycle\_End (I0.7)}; \draw[msg, bleuFonce, ->] (0,-8.5)
-- (8,-8.5) node[lbl, midway, above] {Q0.1=0 : lib'eration START}; \draw[msg, bleuMoyen!60!black, -
>] (8,-10) -- (0,-10) node[lbl, midway, above] {\$OUT[2]=0 / \$OUT[1]=1 : Robot\_Ready}; \draw[thick,
rougeAlerte, dashed] (0,-1.2) -- ++(0.5,0) -- ++(0,-4) node[right,
font=\scriptsize\bfseries\color{rougeAlerte}] {TON 30s} -- ++(0,-2); \draw[thick, rougeAlerte, ->] (-

```

```

0.5,-7.2) -- (0,-7.2); \node[font=\scriptsize\color{rougeAlerte}, align=left] at (-2,-7.2) {Si
10.7=0\apr\`es 30s :\D\`efaut M10.0}; \node[font=\small, align=left] at (4,-12.5) {%
\textcolor{bleuFonce}{\$\rightarrow\$} PLC \rightarrow\$ Robot \quad
\textcolor{bleuMoyen!60!black}{\$\rightarrow\$} Robot \rightarrow\$ PLC \quad
\textcolor{rougeAlerte}{- - } Surveillance timeout}; \end{tikzpicture} \caption{Diagramme de
s\`equence de la communication PLC -- Robot KUKA} \label{fig:seqdiag} \end{figure} \section{Table de
correspondance des signaux} \begin{table}[H] \centering \caption{Signaux PLC \rightarrow\$ Robot}
\rowcolors{2}{grisClaire}{white} \small \begin{tabular}{C{2.2cm} C{2.1cm} L{3.4cm} L{4cm}} \toprule
\rowcolor{bleuMoyen} \color{white}\textbf{Bit PLC} & \color{white}\textbf{Variable KRL} &
\color{white}\textbf{Signal} & \color{white}\textbf{Description} \\ \midrule
Q0.1 & \texttt{\$IN[1]} & & START\_ROBOT & D\`emarrage programme robot \\
DBX0.1 & \texttt{\$IN[2]} & & RESET\_ROBOT & R\`einitialisation apr\`es d\`efaut \\
DBX0.2 & \texttt{\$IN[3]} & & STOP\_ROBOT & Arr\`et en fin de
cycle \\
DBX0.3 & \texttt{\$IN[4]} & & PIECE\_TYPE\_A & Pi\`ece de cat\`egorie A \\
DBX0.4 & \texttt{\$IN[5]} & & PIECE\_TYPE\_B & Pi\`ece de cat\`egorie B \\
DBX0.5 & \texttt{\$IN[6]} & & VITESSE\_LENTE & Vitesse r\`eduite \\
DBX0.6 & \texttt{\$IN[7]} & & HOME\_REQ & Demande retour
HOME \\ \bottomrule \end{tabular} \end{table} \normalsize %

===== % CHAPITRE 10 ---
SECURITE INDUSTRIELLE % =====
\chapter{S\`ecurit\`e Industrielle} \label{chap:secu} \section{Niveaux de performance}
\begin{table}[H] \centering \caption{Fonctions de s\`ecurit\`e et niveaux de performance}
\rowcolors{2}{grisClaire}{white} \begin{tabular}{L{4cm} C{2cm} C{2cm} L{5cm}} \toprule
\rowcolor{bleuMoyen} \color{white}\textbf{Fonction} & \color{white}\textbf{PL requis} &
\color{white}\textbf{SIL} & \color{white}\textbf{Solution} \\ \midrule
Arr\`et d'urgence (E-Stop) & PLd & SIL 2 & Relais Pilz PNOZ X3 \\
Arr\`et s\`ecuris\`e robot & PLd & SIL 2 & Safe KUKA KRC4 \\
Barri\`ere immat\`erielle & PLe & SIL 3 & Rideau optique Sick C4000 \\
Fin de course s\`ecuris\`e & PLc & SIL 1 & FDC \\
\`a ouverture positive & Mode manuel & s\`ecuris\`e & PLc & SIL 1 & Validation 3
positions \\ \bottomrule \end{tabular} \end{table} \section{Zonage de s\`ecurit\`e} \begin{figure}[H]
\centering \begin{tikzpicture}[scale=0.9] \fill[red!20] (2,1) rectangle (7,6); \draw[red, very thick,
dashed] (2,1) rectangle (7,6); \node[red, font=\bfseries\normalsize] at (4.5,6.4) {ZONE ROUGE ---
Acc\`es interdit (mode auto)}; \fill[orange!15] (1,0.5) rectangle (8,6.5); \draw[orange, thick, dashed]
(1,0.5) rectangle (8,6.5); \node[orange, font=\bfseries\small] at (4.5,7.0) {ZONE ORANGE ---
P\`erim\`etre surveill\`e (barri\`eres)}; \fill[green!15] (0,0) rectangle (12,7.5); \draw[green!60!black,
thick] (0,0) rectangle (12,7.5); \node[green!60!black, font=\bfseries\small] at (10.5,7.0) {ZONE
VERTE}; \node[green!60!black, font=\small] at (10.5,6.5) {Acc\`es libre}; \fill[bleuFonce] (3.8,3) circle
(0.7cm); \draw[bleuFonce, thick] (3.8,3) -- ++(0,1.5); \draw[bleuFonce, thick] (3.8,3) -- ++(1.2,0.8);
\node[white, font=\bfseries\small] at (3.8,3) {R}; \node[bleuFonce, font=\bfseries\footnotesize] at
(3.8,1.5) {Robot KUKA}; \fill[bleuMoyen!50] (5.5,2.5) rectangle (6.8,3.5);
\node[font=\footnotesize\bfseries] at (6.15,3) {Conv.}; \fill[green!40!black] (10,1) rectangle (11.5,2.5);
\node[white, font=\footnotesize\bfseries, align=center] at (10.75,1.75) {Poste\`op\`erateur};
\draw[orange, ultra thick, ->] (1.0,3) -- (2.0,3) node[midway, above,
font=\scriptsize\bfseries\color{orange}] {Barri\`ere}; \draw[orange, ultra thick, ->] (8.0,3) -- (7.0,3)
node[midway, above, font=\scriptsize\bfseries\color{orange}] {Barri\`ere}; \fill[red!20] (0.2,8.2)
rectangle (0.7,8.7); \fill[orange!15] (2.2,8.2) rectangle (2.7,8.7); \fill[green!15] (4.2,8.2) rectangle
(4.7,8.7); \draw[red,thick] (0.2,8.2) rectangle (0.7,8.7); \draw[orange,thick] (2.2,8.2) rectangle
(2.7,8.7); \draw[green!60!black,thick] (4.2,8.2) rectangle (4.7,8.7); \node[font=\scriptsize] at
(1.7,8.45) {Zone interdite}; \node[font=\scriptsize] at (3.7,8.45) {Zone surveill\`ee};
\node[font=\scriptsize] at (5.7,8.45) {Zone libre}; \end{tikzpicture} \caption{Plan de zonage de
s\`ecurit\`e du poste robotis\`e} \label{fig:zonage} \end{figure} %

```

===== % CHAPITRE 11 —
SIMULATION ET RESULTATS %

===== \chapter{Simulation et
R\esultats} \label{chap:simu} \section{R\esultats des tests} \begin{longtable}[C]{0.8cm} L{4.5cm}
L{3.8cm} C{2.5cm} C{1.5cm}} \caption{Tableau de bord des tests de simulation} \label{tab:tests} \\
\toprule \rowcolor{bleuMoyen} \color{white}\textbf{N\degre} & \color{white}\textbf{Sc\enario} & & & & \\
\color{white}\textbf{R\esultat attendu} & \color{white}\textbf{R\esultat} & & & & \\
\color{white}\textbf{Statut} \\ \midrule \endfirsthead \multicolumn{5}{c}{\tablename~\thetable}
(suite) \\ \toprule \rowcolor{bleuMoyen} \color{white}\textbf{N\degre} & & & & & \\
\color{white}\textbf{Sc\enario} & \color{white}\textbf{R\esultat attendu} & & & & \\
\color{white}\textbf{R\esultat} & \color{white}\textbf{Statut} \\ \midrule \endhead
\rowcolor{grisClaire} T01 & D'emarrage syst\eme normal & Robot HOME, convoyeur actif & & & \\
Conforme & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ T02 & D\etection pi\ece + arr\et & & & & \\
Convoyeur stop & < 50ms & 45ms & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ \rowcolor{grisClaire} T03 & Cycle robot pi\ece type A & D\epose zone A en 8.2s & 8.1s & & \\
\textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ T04 & Cycle robot pi\ece type B & D\epose zone B en 9.5s & 9.4s & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ \rowcolor{grisClaire} T05 & E-Stop en cours de cycle & Arr\et < 200ms s\ecuris\e & 180ms & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ T06 & D\efaut robot simul\e & Voyant rouge, arr\et cycle & Conforme & & \\
\textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ \rowcolor{grisClaire} T07 & Timeout communication robot & D\efaut apr\es 30s & 29.8s & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ T08 & Red'emarrage apr\es E-Stop & Retour cycle apr\es acquittement & Conforme & & \\
\textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ \rowcolor{grisClaire} T09 & Mode pas \a pas & Avancement par \etapes & Conforme & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ T10 & 100 cycles cons\ecutifs & 0 erreur, cadence stable & 42s/cyc & \textcolor{green!60!black}{\checkmark} \\ \\ \bottomrule \end{longtable} \section{Indicateurs de performance} \begin{table}[H] \centering
\caption{Performances mesur\ees lors de la simulation} \rowcolors{2}{grisClaire}{white}
\begin{tabular}{L{5cm} C{3cm} C{3cm} C{2cm}} \toprule \rowcolor{bleuMoyen}
\color{white}\textbf{Indicateur} & \color{white}\textbf{Mesur\ee} & \color{white}\textbf{Objectif} & \\
\color{white}\textbf{Ecart} \\ \midrule Cadence de production & 85 pi\eces/h & 80 pi\eces/h & \\
\textcolor{green!60!black}{+6.3\%} \\ Temps de cycle moyen & \SI{42.3}{s} & < \SI{45}{s} & \\
\textcolor{green!60!black}{OK} \\ Temps de r\eponse E-Stop & \SI{180}{ms} & < \SI{200}{ms} & \\
\textcolor{green!60!black}{OK} \\ Taux de d\etection pi\ece & 100\% & \geq 99.5\% & \\
\textcolor{green!60!black}{OK} \\ Taux d'erreur position. & 0.02\% & < 0.1\% & \\
\textcolor{green!60!black}{OK} \\ Disponibilit\ee (8 heures) & 99.8\% & > 99\% & \\
\textcolor{green!60!black}{OK} \\ \bottomrule \end{tabular} \end{table} %

===== % CHAPITRE 12 —
CONCLUSION %

\chapter{Conclusion G\en\erale} \section{Bilan du projet} Ce projet d'automatisme industriel a permis de mettre en pratique l'ensemble des comp\etences acquises en g\enie \electrique et en automatique industrielle. La conception et la r\ealisation du syst\eme de tri automatis\ee int\egrant un robot \kuka{} et un automate \siemens{} constituent un cas industriel complet.
\begin{itemize}[itemsep=4pt] \item[\checkmark] Architecture mat\erielle et logicielle d\efinie et document\ee \item[\checkmark] Programmation Ladder compl\ete sous \tia{} \item[\checkmark] Communication \profinet{} PLC--Robot op\erationnelle \item[\checkmark] GRAFCET mod\elisant le comportement s\equentiel complet \item[\checkmark] Fonctions de s\ecurit\ee PLD/SIL2 impl\ement\ees \item[\checkmark] Simulation valid\ee, performances d\epassant les objectifs \end{itemize} \section{Perspectives d'am\elioration}

\begin{enumerate}[label=\textbf{\arabic*}, itemsep=4pt] \item Intégration d'un système de vision industrielle pour le tri par forme et couleur \item Déploiement d'un SCADA pour la supervision et la traçabilité \item Maintenance prédictive basée sur l'analyse des données de cycle (IIoT) \item Extension à une architecture multi-robots en réseau \item Certification ISO 10218 pour robot collaboratif (cobot) \end{enumerate} % — Bibliographie

_____ \nocite{*}

\printbibliography[heading=bibintoc, title={Bibliographie}] % — Annexes

_____ \appendix \chapter{Paramètres de

configuration TIA Portal} \begin{infobox}[Configuration matérielle TIA Portal V17] \begin{itemize}

\item CPU : S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC --- Réf. : 6ES7 214-1AG40-0XB0 \item Adresse IP :

192.168.1.1 --- Masque : 255.255.255.0 \item Nom \profinet : \texttt{plc-kuka} \item Cycle

\profinet : \SI{8}{\milli\second} \item Mode : RUN-P \end{itemize} \end{infobox}

\chapter{Références normatives} \begin{itemize} \item IEC 61131-3:2013 --- Langages de

programmation des automates \item IEC 60848:2013 --- Langage GRAFCET \item EN ISO 13849-

1:2015 --- Sécurité des machines, parties SCS \item IEC 62061:2021 --- Sécurité fonctionnelle

\item IEC 61158 --- Réseaux de terrain industriels (\profinet) \item ISO 10218-2:2011 --- Robots

industriels \item Directive 2006/42/CE --- Directive Machines \end{itemize} \end{document}

LATEXEOF echo "LaTeX file written"

Sortie

LaTeX file written

Terminé

Vous n'avez plus de [messages](#) gratuits jusqu'à 23:20.

[Continuer à travailler.](#)

[Claude est une IA et peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les réponses.](#)